GPOI · UNITÀ 8

Il ciclo di sviluppo di un prodotto

Dall'idea all'oggetto sullo scaffale: chi lavora a un nuovo prodotto, in quali fasi, e che cosa vuol dire davvero "qualità".

PER COMINCIARE

Per te un prodotto è di qualità quando...

SONDAGGIO

- **A** Costa tanto ed è di marca
- **B** Dura molti anni senza rompersi
- **C** Fa esattamente quello che promette
- **D** Piace a chi lo usa ogni giorno

SVILUPPARE UN NUOVO PRODOTTO

Un lavoro di squadra tra tre funzioni

Lo sviluppo di un prodotto è l'insieme delle attività che parte da un'opportunità di mercato e arriva alla produzione, alla vendita e alla consegna.

1

Marketing

Capisce i bisogni dei clienti, il prezzo giusto, i concorrenti.

2

Progettazione

Definisce la forma, i componenti, il software del prodotto.

3

Produzione

Decide come fabbricarlo, con quali macchine e fornitori.

IL NOSTRO CASO PER TUTTA L'UNITÀ

Verdino, il vaso che si annaffia da solo

Un'impresa di esempio, una piccola startup del territorio, vuole lanciare **Verdino**: un vaso da interno per chi dimentica di annaffiare le piante.

- sensore di umidità del terreno
- serbatoio d'acqua e piccola pompa
- scheda con Wi-Fi e app per il telefono
- alimentazione con cavo USB-C

Obiettivo

Prezzo al pubblico intorno a 39 euro, prima produzione di 2000 pezzi, in vendita entro un anno.

Tutti i numeri del caso sono ipotetici.

CHI FA CHE COSA

Trascina ogni attività nella funzione giusta

CARTE DA SISTEMARE

- Scrivere il firmware
- Intervistare i clienti
- Fissare il prezzo obiettivo
- Scegliere i fornitori
- Scegliere il sensore
- Studiare i concorrenti
- Disegnare il circuito
- Organizzare il montaggio

Marketing

Progettazione

Produzione

LA QUALITÀ DEL PRODOTTO

Qualità non vuol dire lusso

> Qualità: grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche di un oggetto **soddisfa i requisiti**.
> UNI EN ISO 9000:2015

Qualità progettata

Quanto il progetto risponde ai bisogni del cliente: le funzioni giuste, al prezzo giusto.

Qualità di conformità

Quanto ogni pezzo prodotto rispetta il progetto: niente difetti, niente differenze.

LE DIMENSIONI DELLA QUALITÀ

Abbina ogni dimensione a un esempio su Verdino

Prestazioni	---	La pompa si sostituisce in cinque minuti
Affidabilità	---	Sta bene sulla scrivania di un ufficio
Conformità	---	Funziona ancora dopo cinque anni
Durata	---	Ogni pezzo è identico al progetto approvato
Assistenza	---	Mantiene il terreno umido al punto giusto
Estetica	---	Non si guasta nel primo anno di uso

QUIZ A TRABOCCHETTO

Due auto, entrambe senza alcun difetto. Quale ha più qualità?

QUIZ

A La sportiva da 200 000 euro

B L'utilitaria, perché costa meno

C Possono averla entrambe: dipende dai requisiti di chi la sceglie

D Nessuna: la qualità si vede solo dopo anni

IN GRUPPO · 20 minuti

La pagella di qualità di un prodotto vero

1. In gruppi di tre scegliete un prodotto che usate tutti: telefono, borraccia, cuffie, zaino.
2. In LibreOffice Calc: colonna A le otto dimensioni di Garvin, colonna B un voto da 1 a 5, colonna C una frase di motivazione.
3. In B10 calcolate la media con `=MEDIA(B2:B9)`.
4. Inserite un grafico di tipo **Rete** sui dati di A1:B9.
5. Salvate come **qualita-prodotto.ods** e consegnatelo.

Controllo: otto righe con voto e motivazione, una media tra 1 e 5, un grafico a "ragnatela" con otto punte. La dimensione più bassa è quella su cui il produttore dovrebbe lavorare.

LE FASI DELLO SVILUPPO

Sei fasi, dall'idea alla produzione

0

Pianificazione

Bisogni, mercato, obiettivi: si fa o no?

1

Concept

Che cosa farà il prodotto e con quali parti.

2

Progettazione di sistema

L'architettura: moduli e interfacce.

3

Progettazione di dettaglio

Ogni pezzo, ogni materiale, il processo produttivo.

4

Test e miglioramento

Prototipi provati e corretti.

5

Avviamento

La produzione parte e sale di ritmo.

PUZZLE

Verdino: metti in ordine il lavoro del team

1. Si disegnano tutti i pezzi e si sceglie ogni componente
2. Si confrontano tre idee di vaso e se ne sceglie una
3. Si divide il vaso in moduli: contenitore, irrigazione, elettronica
4. Si intervistano 30 persone che hanno piante in casa
5. Parte la prima serie di 2000 pezzi
6. Venti prototipi vanno a casa di utenti di prova

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

La qualità la decide chi compra

> La qualità di un prodotto o di un servizio non è ciò che il fornitore ci mette dentro. È ciò che il cliente ne ricava ed è disposto a pagare.

Peter Drucker, studioso di management, Innovation and Entrepreneurship, 1985

IL MECCANISMO DEI GATE

Tra due fasi c'è un cancello

recycle | precedente | collaudo | go | gate | kill | sprint

Alla fine di ogni fase il team presenta i risultati a un _____, una riunione in cui la direzione decide. Le scelte possibili sono tre: _____ (si passa alla fase successiva), _____ (il progetto si ferma) oppure _____ (si rifà la fase).

Fermare presto un'idea debole fa risparmiare: ogni fase costa più della _____.

IL TEMPO CONTA

Arrivare primi, ma arrivare bene

Il **time to market** è il tempo tra l'avvio dello sviluppo e l'arrivo del prodotto in vendita. Ridurlo aiuta a battere i concorrenti, ma accorciare i test costa caro dopo.

> Un difetto scoperto dal cliente costa molto più di uno scoperto in progettazione: richiami, resi, reputazione.



METTITI ALLA PROVA

Quando si decide gran parte del costo finale di Verdino?

QUIZ

A Durante l'avviamento, quando si comprano i componenti

B In progettazione, quando si scelgono materiali e componenti

C Nel test, quando si scoprono i difetti

D Nella vendita, quando si fissano gli sconti

AL COMPUTER · 25 minuti

Le fasi di Verdino in ProjectLibre

1. Apri ProjectLibre, nuovo progetto **Verdino**.
2. Inserisci le sei fasi con queste durate: 2, 4, 3, 6, 4, 3 settimane (scrivi `2w`, `4w` …).
3. Dopo ogni fase tranne l'ultima aggiungi un gate: attività **Gate 1**…**Gate 5** con durata `0`.
4. Collega tutto in sequenza fine-inizio nella colonna Predecessori.
5. Salva come **verdino-fasi.pod** e consegna.

Controllo: 11 righe, 5 rombi (le pietre miliari) nel Gantt, durata totale del progetto **22 settimane**, cioè 110 giorni lavorativi.

ALL'ESAME

Come parlarne all'orale

Il filo

Bisogno, fasi, gate, qualità: racconta un prodotto che conosci seguendo le sei fasi.

L'informatica

Un'app segue lo stesso percorso: requisiti, progetto, test, rilascio, con gate e revisioni.

Il PCTO

Se in azienda hai visto un prodotto nascere o cambiare, collega quell'esperienza alle fasi.

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole al posto giusto

pianificazione | gate | conformità | lusso | prezzo | requisiti

Lo sviluppo parte dalla fase 0, la _____, e finisce con l'avviamento della produzione.

Per la ISO 9000 la qualità è il grado in cui le caratteristiche di un oggetto soddisfano i _____.

La qualità di _____ misura quanto ogni pezzo rispetta il progetto.

Tra una fase e l'altra un _____ decide se proseguire.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Sviluppare = dall'opportunità di mercato alla consegna
- Marketing, progettazione e produzione insieme
- Qualità = soddisfare i requisiti, non il lusso
- Sei fasi, dalla pianificazione all'avviamento
- Ai gate si decide: go, kill o recycle
- Il costo si decide in progettazione

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.